

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione.

CPt_A = 15 travetti/h

CPt_B = 20 travetti/h

CPt_C = 280 unità/h

CPt_P = 29 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per risolvere questo problema, dobbiamo analizzare la capacità produttiva effettiva di ogni stazione e identificare il **collo di bottiglia**. Una volta trovato il punto più lento del sistema, potremo determinare il tasso di immissione dei travetti che massimizza la produzione senza saturare inutilmente la linea.

1. Calcolo della Capacità Effettiva (CP_{eff}) delle stazioni

La capacità effettiva di una stazione si ottiene moltiplicando la capacità di targa (CP_t) per la disponibilità (D) e l'efficienza delle prestazioni (E_p):

$$C_{\text{eff}} = C_t \cdot D \cdot E_p$$

Calcoliamo i valori per ogni fase, uniformando l'unità di misura a **unità/ora** (posacenere/h), ricordando che **1 travetto = 20 posacenere**:

- **Stazione A (Tornitura):**
 - $C_{tA} = 15 \text{ travetti/h} = 300 \text{ unità/h}$
 - $C_{\text{eff}A} = 300 \cdot 0,9 \cdot 0,95 = \mathbf{256,5 \text{ unità/h}}$
- **Stazione B (Taglio):**
 - $C_{tB} = 20 \text{ travetti/h} = 400 \text{ unità/h}$
 - $C_{\text{eff}B} = 400 \cdot 0,9 \cdot 0,95 = \mathbf{342 \text{ unità/h}}$
- **Stazione C (Incavo):**
 - $C_{tC} = 280 \text{ unità/h}$
 - $C_{\text{eff}C} = 280 \cdot 0,95 \cdot 0,8 = \mathbf{212,8 \text{ unità/h}}$
- **Stazione P (Trattamento):**
 - $C_{tP} = 29 \text{ lotti/h} = 290 \text{ unità/h}$ (dato che 1 lotto = 10 unità)
 - $C_{\text{eff}P} = 290 \cdot 0,95 \cdot 0,95 = \mathbf{261,7 \text{ unità/h}}$

2. Analisi dei flussi e del ricircolo (CQ)

Il problema indica che il controllo qualità (CQ) scarta l'8% dei prodotti, ma questi vengono **recuperati e reimmessi a monte della stazione P**.

Sia X il flusso di prodotti che esce dalla stazione C ed entra in P.

Alla fine della linea, l'8% di X viene scartato e torna indietro. Tuttavia, poiché il testo dice che i pezzi scartati vengono reimmessi a monte di P, la stazione P deve lavorare sia i pezzi nuovi che quelli recuperati.

In un sistema a regime, se vogliamo che escano N pezzi buoni, la stazione P deve processare un flusso totale pari a:

$$Flusso_P = \frac{Flusso_C}{1 - \text{tasso di scarto}} = \frac{Flusso_C}{0,92}$$

Questo perché i pezzi scartati "occupano" capacità nella stazione P ogni volta che vengono reimmessi.

3. Identificazione del Collo di Bottiglia

Confrontiamo le capacità per trovare il limite massimo del sistema:

1. **A:** 256,5 unità/h
2. **B:** 342 unità/h
3. **C:** 212,8 unità/h
4. **P:** 261,7 unità/h (Capacità disponibile per il mix di pezzi nuovi + recuperati)

La stazione **C** è chiaramente il collo di bottiglia con **212,8 unità/h**.

Dobbiamo però verificare se la stazione P regge il flusso di C aumentato del ricircolo:

Il carico su P sarebbe $212,8 / 0,92 \approx 231,3 \text{ unità/h}$.

Poiché $231,3 < 261,7$ (Capacità di P), la stazione C rimane il collo di bottiglia definitivo del processo.

4. Calcolo del Tasso di Immissione dei Travetti

Per massimizzare la produzione, dobbiamo saturare il collo di bottiglia (Stazione C).
Il tasso di produzione massimo di posacenere è quindi limitato dalla capacità effettiva di C:

$$P_{\max} = 212,8 \text{ posacenere/ora}$$

Poiché ogni travetto produce 20 posacenere, il tasso di immissione dei travetti (I) deve essere:

$$I = \frac{P_{\max}}{20} = \frac{212,8}{20} = \mathbf{10,64 \text{ travetti/ora}}$$

Nota sul Sistema di Trasporto (B-C)

Sebbene il problema fornisca i dati per il trasporto tra B e C (pesi, velocità, distanze), questi servono per il *dimensionamento* del numero di carrelli (richiesto dal testo come "ancora da dimensionare"). Tuttavia, per determinare il **tasso di immissione** basato sulla massimizzazione della produzione, il calcolo si focalizza sulle capacità delle macchine. Il sistema di trasporto dovrà essere dimensionato per garantire almeno il trasferimento di 212,8 unità/h per non diventare esso stesso un collo di bottiglia.

Risultato Finale:

Per massimizzare la produzione, l'azienda deve immettere nella linea **10,64 travetti all'ora**.